

$$(\ln(f))' = \frac{f'}{f}, \quad (\sqrt{f})' = \frac{f'}{2\sqrt{f}}, \quad \ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b) \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$$

Formule de l'intégration par parties : $\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b v'(x)u(x) dx$

Pour $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 2})$; on a :

$$f'(x) = \frac{1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 2}}}{x + \sqrt{x^2 + 2}} \quad (1)$$

$$= \frac{\frac{2\sqrt{x^2 + 2} + 2x}{2\sqrt{x^2 + 2}}}{x + \sqrt{x^2 + 2}} \quad (2)$$

$$= \frac{2(\sqrt{x^2 + 2} + x)}{2\sqrt{x^2 + 2}(x + \sqrt{x^2 + 2})} \quad (3)$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} \quad (4)$$

Par conséquent, pour $I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} dx$ on en déduit que :

$$I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} dx = \int_0^1 f'(x) dx \quad (5)$$

$$= [\ln(x + \sqrt{x^2 + 2})]_0^1 \quad (6)$$

$$= \ln(1 + \sqrt{3}) - \ln(\sqrt{2}) \quad (7)$$

$$I = \ln\left(\frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}}\right) = \ln\left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}\right) \quad (8)$$

La moyenne de la fonction f définie sur $[0; 1]$ par $x \mapsto \ln(x + \sqrt{x^2 + 2})$ serait :

$$\frac{f(0) + f(1)}{2} = \frac{\ln \sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{3})}{2} = \frac{\ln(\sqrt{2} + \sqrt{6})}{2}$$

De plus :

En intégrant par parties $K = \int_0^1 \sqrt{x^2 + 2} \, dx$ on a :

$$K = \left[x \sqrt{x^2 + 2} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + 2}} \, dx \quad (9)$$

$$K = \sqrt{3} - J \quad (10)$$

En posant $K = K$, on obtient des questions précédentes :

$$J + 2I = \sqrt{3} - J \quad (11)$$

$$2J + 2I = \sqrt{3} \quad (12)$$

$$J + I = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (13)$$

Comme $I = \ln\left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}\right)$, on peut conclure que :

$$J = \frac{\sqrt{3}}{2} - \ln\left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}\right)$$

$$\text{Donc } K = \sqrt{3} - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \ln\left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}\right) \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \ln\left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}\right)$$